

Nama : Muhamad Faqih Azhar

NIM : 0110221092

Kelas : 5TI03 / Jumat Pagi / A-109

Tugas 2 Membuat Model Histogram Equalization

2	3	3	2
4	2	4	3
3	2	3	5
2	4	2	4

Pertanyaan:

1. Dari gambar diatas, buatlah model *histogram equalization* yang baru dari *image* yang ada serta nilai distribusi *histogram*-nya setelah dilakukan normalisasi!

Jawaban:

1. Normalisasi *histogram* untuk citra warna di atas

$$p_i = \frac{n_i}{M \times N}$$

p_i = Peluang kemunculan warna i
 n_i = Frekuensi kemunculan warna i
 M = Jumlah baris pada citra digital
 N = Jumlah kolom pada citra digital

Dari rumus di atas, diketahui:

$$M = 4$$

$$N = 4$$

$$M \times N = 16$$

Berikut ini adalah tabel normalisasi *histogram* dari citra di atas

Warna	Freq	Probabilitas
2	6	6/16 0.375
3	5	5/16 0.3125
4	4	4/16 0.25

5	1	1/16	0.0625
Total Probab		16/16	1.0

Selanjutnya menentukan Equalisasi Histogram dari hasil normalisasi di atas

$$s_k = (L - 1) \sum_{i=0}^k p_i$$

s_k = Warna baru dari warna k
 L = Jumlah variasi warna pada citra
 $k = 0, 1, 2, 3, \dots (L-1)$
 P_i = Probabilitas kemunculan tiap warna

Dari rumus tersebut, dapat diketahui:

$$\text{Max Value} = 5$$

$$\text{Min Value} = 2$$

$$\begin{aligned}
 L &= \text{Max Value} - \text{Min Value} + 1 \\
 &= 5 - 2 + 1 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Setelah nilai L diketahui, selanjutnya dapat mencari nilai CDF untuk setiap warna

$$\begin{aligned}
 S_2 &= (L - 1) \times P_2 \\
 &= (4 - 1) \times 0.375 \\
 &= 1.125 \rightarrow 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_3 &= (L - 1) \times (P_2 + P_3) \\
 &= (4 - 1) \times (0.375 + 0.3125) \\
 &= 2.0625 \rightarrow 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_4 &= (L - 1) \times (P_2 + P_3 + P_4) \\
 &= (4 - 1) \times (0.375 + 0.3125 + 0.25) \\
 &= 2.8125 \rightarrow 3
 \end{aligned}$$

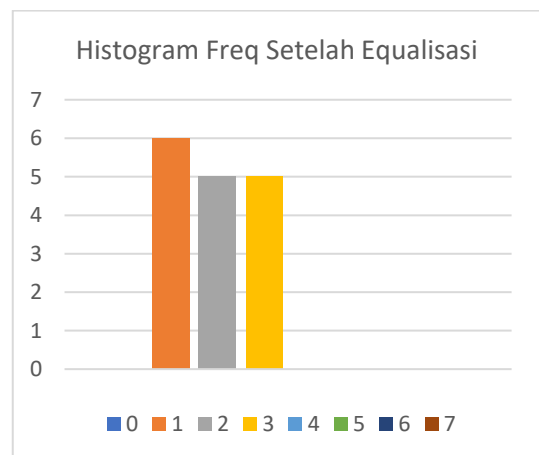
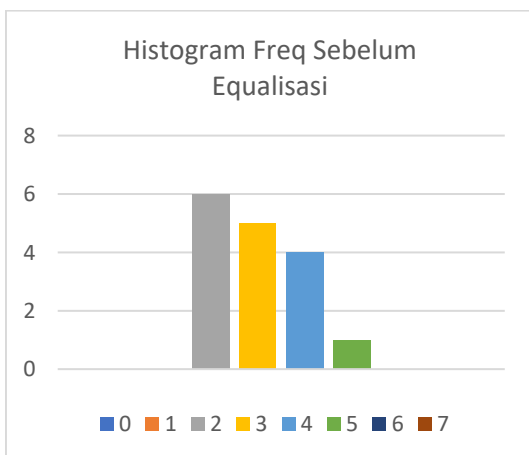
$$\begin{aligned}
 S_5 &= (L - 1) \times (P_2 + P_3 + P_4 + P_5) \\
 &= (4 - 1) \times (0.375 + 0.3125 + 0.25 + 0.0625) \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

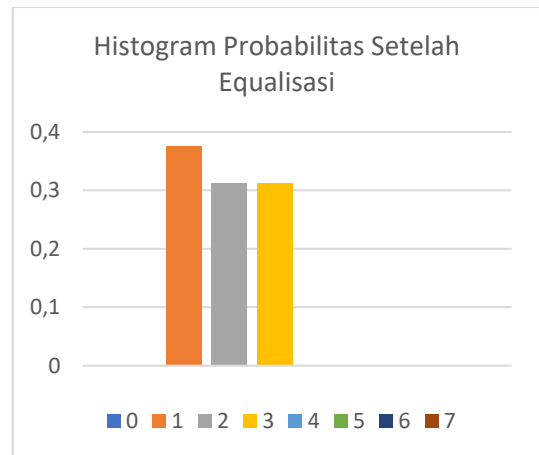
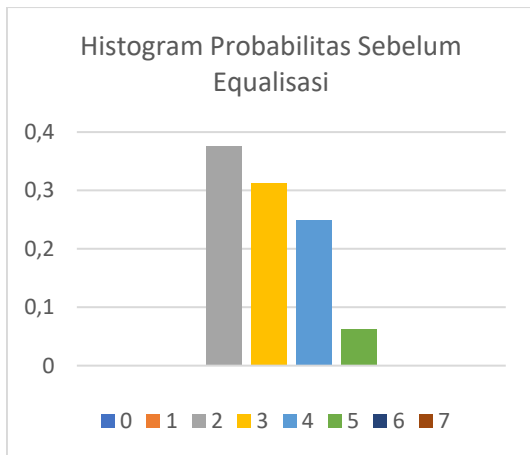
Hasil pemetaan warna baru tersebut adalah sebagai berikut:

Warna	Probabilitas	Warna Baru
2	0.375	1
3	0.3125	2
4	0.25	3
5	0.0625	3
Total	1.0	

1	2	2	1
3	1	3	2
2	1	2	3
1	3	1	3

Warna	Freq	Probabilitas	
1	6	6/16	0.375
2	5	5/16	0.3125
3	5	5/16	0.3125
Total Probab		16/16	1.0





2. Berikut ini adalah tautan Github untuk *repository* tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra
- <https://github.com/FaqihAzh/image-processing>